Matemàtiques Aplicades I

1r Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2026-27

Unitat Didàctica 2

Llenguatge algebraic, polinomis i fórmules socials

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

1. Sessió 6 — Sumar i restar pressupostos

Identificar termes semblants i operar amb polinomis: suma i resta, controlant el signe en cada pas.

1.1 Idea clau

A la sessió anterior vam calcular valors numèrics. Avui combinem dos pressupostos expressats com a polinomis per obtenir-ne un de sol. La clau és que **només es poden ajuntar els termes del mateix tipus**: els termes en x^2 amb els de x^2, els de x amb els de x, i els nombres sols amb els nombres sols. Quan restem, el parany és oblidar de canviar *tots* els signes del segon polinomi.

Termes semblants: dos termes són semblants si tenen la mateixa part literal (la mateixa lletra elevada al mateix grau).

- $3x^2$ i $-5x^2$ són semblants; $3x^2$ i $3x$ *no* ho són.

Suma de polinomis: s'agrupen i s'operen els termes semblants:

$$(ax^2+bx+c)+(dx^2+ex+f)=(a+d)x^2+(b+e)x+(c+f).$$

Resta de polinomis: es canvien *tots* els signes del segon polinomi i després es suma:

$$(ax^2+bx+c)-(dx^2+ex+f)=ax^2+bx+c-dx^2-ex-f.$$

Compte amb el signe! En la resta, el signe «$-$» davant del parèntesi afecta tots els termes de dins, no només el primer.

1.2 Exemples

Exemple 1.1 — combinar dos pressupostos parcials d'un servei

Un projecte d'atenció domiciliària té dos pressupostos en funció del nombre de persones ateses x:

- Cost de personal: $P(x)=20x+800$ (en euros)
- Cost de materials: $M(x)=5x+150$ (en euros)

El pressupost total és:

$$\begin{aligned} T(x) &= P(x)+M(x)\\ &= (20x+800)+(5x+150)\\ &= (20+5)x+(800+150)\\ &= 25x+950. \end{aligned}$$

Interpretació: cada persona atesa costa $25\,€$ (sumant personal i materials) i hi ha un cost fix de $950\,€$.

Exemple 1.2 — restar per trobar el cost addicional d'un nou servei

Una entitat ja gestiona un servei social amb cost $A(x) = 3x^2 + 50x + 400$ i n'obre un de nou amb cost $B(x) = x^2 + 30x + 200$. Quant costa *més* el primer que el segon?

$$\begin{aligned} A(x) - B(x) &= (3x^2 + 50x + 400) - (x^2 + 30x + 200) \\ &= 3x^2 + 50x + 400 - x^2 - 30x - 200 \\ &= (3-1)x^2 + (50-30)x + (400-200) \\ &= 2x^2 + 20x + 200. \end{aligned}$$

Observació: en treure el parèntesi negatiu, **tots** els signes canvien: $-x^2$, $-30x$, -200.

1.3 Exercicis resolts

Exercici resolt 1.1 — pressupost total d'un programa social

Un programa de serveis comunitaris té un cost de coordinació $C(x) = 2x^2 + 100x + 500$ i un cost d'execució $E(x) = x^2 + 60x + 300$, on x és el nombre de participants. Calcula el pressupost total $T(x) = C(x) + E(x)$.

Solució.

$$\begin{aligned} T(x) &= (2x^2 + 100x + 500) + (x^2 + 60x + 300) \\ &= 2x^2 + x^2 + 100x + 60x + 500 + 300 && \text{(agrupo per tipus)} \\ &= 3x^2 + 160x + 800. && \text{(sumo semblants)} \end{aligned}$$

Resposta: $T(x) = 3x^2 + 160x + 800\,€$

Exercici resolt 1.2 — reducció de pressupost per retallada

Un casal de barri tenia un pressupost $P(x) = 4x^2 + 80x + 1.200$ i, a causa d'una retallada, el nou pressupost és $Q(x) = x^2 + 30x + 400$. Calcula la reducció $R(x) = P(x) - Q(x)$.

Solució.

$$\begin{aligned} R(x) &= (4x^2 + 80x + 1.200) - (x^2 + 30x + 400) \\ &= 4x^2 + 80x + 1.200 - x^2 - 30x - 400 && \text{(canvio tots els signes del segon)} \\ &= (4-1)x^2 + (80-30)x + (1.200-400) \\ &= 3x^2 + 50x + 800. \end{aligned}$$

Resposta: La reducció és $R(x) = 3x^2 + 50x + 800\,€$.

1.4 Exercicis per fer

Exercicis per fer

1.1 Calcula les sumes de polinomis següents:

a) $(3x + 7) + (5x + 2)$

b) $(x^2 + 4x - 1) + (2x^2 - x + 6)$

1.2 Calcula les restes de polinomis següents:

a) $(8x + 15) - (3x + 9)$

b) $(4x^2 + 7x + 10) - (x^2 + 7x + 3)$

1.3 Un ajuntament finança dos serveis d'atenció a persones grans:

- Teleassistència: $T(x) = 8x + 600$
- Servei d'àpats: $S(x) = 12x + 400$

on x és el nombre d'usuaris. Calcula el cost total $T(x) + S(x)$ i interpreta el coeficient de x i el terme independent del resultat.

1.4 Una entitat rep una subvenció de $G(x) = 2x^2 + 50x + 1.000$ i té uns costos de $D(x) = x^2+30x+600$, on x és el nombre d'activitats. Calcula el romanent $G(x)-D(x)$ (el que sobra un cop pagats els costos).

1.5 (Compte amb el signe) Calcula $(5x^2-3x+8)-(5x^2+2x-1)$. Abans de resoldre-ho, encercla el signe de cadascun dels tres termes del segon polinomi que *canviaran* de signe en treure el parèntesi.

1.6 (Raonament) Dues entitats gestionen conjuntament un projecte. La primera té el pressupost $A(x) = 3x^2 + 40x + 700$ i la segona $B(x) = 3x^2 + 40x + 700$ (exactament el mateix). Sense fer cap càlcul, digues quin és el resultat de $A(x) - B(x)$ i explica, en el context dels pressupostos, *per què* té sentit aquest resultat.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Sessió 6

1.1 (a) $8x + 9$ (b) $3x^2 + 3x + 5$

1.2 (a) $5x + 6$ (b) $3x^2 + 7$

1.3 $T(x) + S(x) = 20x + 1.000$. El coeficient 20 és el cost per usuari addicional (suma de $8 + 12$); el terme 1.000 és el cost fix total dels dos serveis.

1.4 $G(x) - D(x) = x^2 + 20x + 400$

1.5 $(5x^2 - 3x + 8) - (5x^2 + 2x - 1) = 5x^2 - 3x + 8 - 5x^2 - 2x + 1 = -5x + 9$

1.6 $A(x) - B(x) = 0$. Dos pressupostos idèntics es cancel · len completament: la diferència entre les despeses de les dues entitats és zero, cosa que indica que contribueixen exactament el mateix al projecte.